2.3 高阶导数

2021年10月9日 8:32

4. 已知函数 $f(x)=x^{212}+3x^{210}-2x^{120}-5x^{110}+x^{10}-1$，则 $f^{(211)}(2)=$ ( )

A. $2^{212}$　　B. $2^{211}$　　C. $2\cdot 211!$　　D. $2\cdot 212!$

$(x^4)'''=(4x^3)''=(4\times3\cdot x^2)'=4\times3\times2\cdot x$

$(x^4)^{(4)}=4\times3\times2=4!$　　$(x^4)^{(5)}=0$

$(x^n)^{(n-1)}=n!\,x$　　$\underline{(x^n)^{(n)}=n!}$

$(x^n)^{(n+1)}=0$

$f^{(211)}(x)=(x^{212})^{(211)}+\underbrace{(3x^{210}-2x^{120}-5x^{110}+x^{10}-1)^{(211)}}_{0}$

$=212!\cdot x$

$f^{(211)}(2)=2\cdot 212!$

5. 设 $y=f(x^2+a)$，其中 $f$ 二阶可导，$a$ 为常数，则 $y''=$ A ( )

A. $2f'(x^2+a)+4x^2f''(x^2+a)$　　B. $2xf'(x^2+a)$

C. $2f(x^2+a)+4x^2f'(x^2+a)$　　D. $4xf''(x^2+a)$

$y=f(x^2+a)$

$y'=\underline{f'(x^2+a)}\cdot(2x)$

$$y'' = f''(x^2+a)\cdot 2x\cdot 2x + f'(x^2+a)\cdot 2$$

3. 设 $y=\sin[f(x^2)]$，且 $f$ 有二阶导数，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ _____.

$$y' = \cos[f(x^2)]\cdot f'(x^2)\cdot 2x$$

$$y'' = -\sin[f(x^2)]\cdot f'(x^2)\cdot 2x\cdot(f'(2x)\cdot 2x) + \cos[f(x^2)]\cdot f''(x^2)\cdot 2x\cdot 2x + 2\cos[f(x^2)]\cdot f'(x^2)$$

4. 已知 $y^{(n-2)}=f(\ln x)$，其中 $f$ 任意阶可导，则 $y^{(n)}=$ _____.

$$[y^{(n-2)}]'' = y^{(n)}$$

$$y^{(n-1)} = f'(\ln x)\cdot\frac{1}{x}$$

$$y^{(n)} = f''(\ln x)\cdot\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x} + f'(\ln x)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= \frac{f''(\ln x) - f'(\ln x)}{x^2}$$

2. 设 $y=f^2(x)+f(x^2)$，其中 $f(x)$ 具有二阶导数，求 $y''$.

$$y' = 2f(x)\cdot f'(x) + f'(x^2)\cdot 2x$$

$$y'' = 2\left[f'(x)\cdot f'(x) + f(x)\cdot f''(x)\right]$$

$$+ f''(x^2)\cdot 2x\cdot 2x + 2f'(x^2)$$

4. 设 $y=(x+2)(2x+3)^2(3x+4)^3$，求 $y^{(6)}$.

$x \quad 2^2x^2 \quad 3^3x^3$

$$(x^n)^{(n)} = n!$$

$$(x^n)^{(n+1)} = 0.$$

$$y = 2^2\cdot 3^3\cdot x^6 + ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + g$$

则 $y^{(6)} = 2^2\cdot 3^3\cdot 6!$

5. 设函数 $f(x)$ 在定义域内 $n$ 阶可导，且 $f'(x)=e^{f(x)}$，$f(2)=1$，计算 $f^{(n)}(2)$.

$$f'(x) = e^{f(x)}$$

$$f''(x) = e^{f(x)}\cdot f'(x) = e^{2f(x)}$$

$$f'''(x) = e^{2f(x)}\cdot 2f'(x) = \underbrace{2}_{2!}\, e^{3f(x)}$$

$$f^{(4)}(x) = 2e^{3f(x)} \cdot 3f'(x) = \frac{3\cdot 2}{3!} \cdot e^{4f(x)}$$

$$f^{(5)}(x) = 3\cdot 2 \cdot e^{4f(x)} \cdot 4f'(x) = \frac{4\cdot 3\cdot 2}{4!} e^{5f(x)}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (n-1)!\, e^{nf(x)}$$

$$f^{(n)}(2) = (n-1)!\, e^{nf(2)}$$

$$= (n-1)!\, e^{n}$$